

CSCA Pilot Agent

东盟学子来华留学智能备考 Agent - 参赛方案

聚焦东盟五国考生，覆盖 CSCA 全科目备考，从科目诊断到自适应模考到申请管理的自主执行
闭环

"头号 Builder" 全球挑战赛 Stop 1 - 北京站

参赛团队：硅步工作室 | 队长：陈顺涛 | 2026 年 5 月

目录

右键目录，选择"更新域"刷新页码

- 一、执行摘要..... 1
- 二、亮点挖掘..... 2
 - 2.1 创新点.....2
 - 2.2 技术亮点.....3
 - 2.3 差异化优势.....4
- 三、团队介绍..... 5
 - 3.1 团队背景.....5
 - 3.2 成员分工.....5
 - 3.3 项目愿景.....6
- 四、产品详解..... 7
 - 4.1 海外场景与目标用户..... 7
 - 4.2 Agent 自主执行工作流.....8
 - 4.3 技术架构.....9
 - 4.4 核心功能模块.....10
 - 4.5 MVP 功能清单与落地计划.....11
- 五、GMI Cloud 使用说明.....12
 - 5.1 API 调用场景与链路..... 12

5.2 多模型协同编排逻辑	13
5.3 参数设计与性能优化	14
六、Demo 视频说明	15

一、执行摘要

CSCA Pilot Agent（东盟学子来华留学智能备考 Agent）是一款面向东盟国家高中生的 AI 自主执行备考助手。产品精准聚焦泰国、越南、印尼、菲律宾、马来西亚五国——这五个国家贡献了中国 80% 以上的东盟留学生源。随着 2026 年起 CSCA（来华留学本科入学学业水平测试）成为所有中国政府奖学金本科申请的强制要求，东盟考生面临一场“没有教材、没有培训班、没有先例”的全新标准化考试。CSCA Pilot Agent 正是为填补这一巨大空白而生。

CSCA 考试于 2025 年 12 月 21 日首次全球开考，2026 年起每年举办 5 次（1 月、3 月、4 月、6 月、12 月）。考试涵盖数学（必考，48 题/60 分钟）、理科中文/文科中文（90 分钟/80 题）、物理（48 题/60 分钟）、化学（48 题/60 分钟）五个科目，不同专业对科目组合要求不同。ASEAN 学生面临的现实困境是：数学虽可选择英文卷，但理科中文必须用中文应考；大多数东盟高中生的中国高中课程体系知识存在大量盲区；备考资料几乎为零，市场上没有 CSCA 专项辅导材料。

CSCA Pilot Agent 基于 GMI Cloud Inference Engine 平台，调用 DeepSeek V3、Qwen3-32B、Kimi 三个大模型，通过 LangChain ReAct Agent 框架实现自主推理与工具编排。产品采用“科目诊断 -> 知识图谱 -> 自适应学习 -> 模拟考试 -> 成绩分析 -> 申请匹配”六步自主执行 workflow，覆盖 CSCA 数学、理科中文、物理、化学四个科目的完整备考链路。产品形态为 Web 应用，支持英语、泰语、越南语、印尼语四种语言界面，可在 2 天黑客松内完成 MVP 核心功能开发。

核心数据：东盟 11 国来华留学生超 12 万人，占全部来华留学生 25%；CSCA 2025 年 12 月首次全球考试，2026 年成为强制要求；首次考试考生反馈“没有备考资料、题型陌生、时间紧张”——CSCA Pilot Agent 是全球首款专注 CSCA 备考的 AI Agent

二、亮点挖掘

2.1 创新点

0. 全球首款 CSCA 备考 Agent：CSCA 考试 2025 年 12 月才首次开考，市场上没有任何 CSCA 专项备考产品。CSCA Pilot Agent 抢占先发优势，成为全球首款专注 CSCA 备考的 AI Agent，填补绝对的市场空白
1. 科目智能诊断与知识图谱：Agent 根据考生目标专业自动诊断需要报考的科目组合（如临床医学需数学+理科中文+化学，计算机需数学+理科中文+物理），并生成个性化知识薄弱点图谱
2. 自适应难度学习系统：基于 ELO 评分算法动态调整练习题难度，针对东盟考生普遍薄弱的知识点（如中国高中体系的函数与导数、理科中文专业词汇）进行专项强化
3. 全真模拟考试引擎：严格对标 CSCA 官方考试参数（48 题/60 分钟单选，80 题/90 分钟中文），提供计时模拟考试，考后输出多维度成绩分析报告
4. 东盟专属奖学金智能匹配：内置中国政府奖学金 AUN 项目、广西东盟奖学金、贵州东盟奖学金等专属项目信息，根据考生 CSCA 成绩和背景智能推荐可申请奖学金

2.2 技术亮点

5. GMI Cloud 三模型深度协同：通过统一 OpenAI-compatible API 入口调度 DeepSeek V3（数学/物理/化学推理）、Qwen3-32B（多语言内容生成与翻译）、Kimi（长文本成绩分析与申请策略），实现智能路由与故障自动切换

6. LangChain ReAct + Function Calling 六维工具链：Agent 可调用的工具集涵盖科目诊断、知识图谱检索、练习题生成、模拟考试、成绩分析、院校匹配六大维度，工具链按需组合、动态编排
7. CSCA 知识库 RAG 增强：基于 CSCA 官方考试大纲（2025 版）构建结构化知识库，覆盖数学 4 大模块（集合/函数/几何/概率）、物理 5 大模块（力学/电磁/热力学/光学/近代物理）、化学 4 大模块（基础概念/无机/有机/物理化学），通过向量检索确保生成内容的权威性
8. SSE 流式响应+多语言实时输出：采用 Server-Sent Events 流式传输，3 秒内首句响应，支持英语/泰语/越南语/印尼语四种界面语言，理科中文学习模块支持中英对照

2.3 差异化优势

维度	留学中介	通用 AI 工具	CSCA Pilot Agent
CSCA 专注度	不了解	不了解	全球首款专注 CSCA
备考资料	无	通用高中知识	CSCA 官方大纲 RAG 增强
多模型协同	人工	单模型	DeepSeek+Qwen+Kimi
自适应学习	无	无	ELO 难度调整
东盟专属	部分覆盖	无	五国语言+奖学金匹配

三、团队介绍

3.1 团队背景

硅步工作室（SiliconStep Studio）是一支专注于 AI Agent 应用落地的技术研发团队。团队名称"硅步"取自《荀子·劝学》"不积硅步，无以至千里"，寓意以扎实的技术积累助力每一位求学者的梦想之路。核心成员在大模型应用开发、多语言 NLP 处理、教育科技产品领域有丰富经验。

3.2 成员分工

姓名	角色	职责
陈顺涛	队长/架构师	系统架构+GMI Cloud API 集成+Agent 编排+知识库构建
霍建兴	全栈开发	React 前端+FastAPI 后端+模拟考试引擎+部署
耿文莎	产品/运营	CSCA 考纲研究+院校数据整理+Demo 视频+产品文档

3.3 项目愿景

"让每一位东盟学子，都能从容应对 CSCA，圆梦中国大学。"短期目标是在本次黑客松中完成 MVP 并验证产品价值；中期目标是覆盖 CSCA 全部 5 个科目，对接 50+所中国高校招生系统，服务 2 万+东盟考生；长期目标是成为全球来华留学 AI 备考的标杆产品。

四、产品详解

4.1 海外场景与目标用户

CSCA Pilot Agent 定位为"东盟高中生的 CSCA 智能备考教练", 产品形态为 Web 应用, 核心目标用户为:

9. 泰国高中生 (核心用户): 泰国是中国第一大东盟留学生源国 (约 2.8 万人)。泰国高中采用英式 A-Level 体系, 与 CSCA 考试的中国高中知识体系存在显著差异。泰国学生数学基础较好, 但函数与导数、理科中文专业词汇是普遍薄弱环节
10. 越南高中生: 越南是中国第二大东盟生源国 (约 1.1 万人)。越南高中数学物理教育体系与中国较为接近, 但理科中文 (用中文考专业概念) 几乎从零开始, 是最大的单科挑战
11. 印尼高中生: 印尼生源增长最快 (约 1.5 万人), 但印尼高中教育体系分散 (国民高中/伊斯兰高中/国际学校并存), 学业水平差异大, 最需要个性化诊断和自适应学习

东盟考生的三大真实痛点

12. 痛点一: 科目组合迷茫。CSCA 考试涉及 5 个科目, 不同专业要求不同组合。例如: 申请临床医学需考数学+理科中文+化学; 申请计算机需数学+理科中文+物理; 申请经济学只需数学+文科中文。大多数考生不清楚自己该考哪几科
13. 痛点二: 备考资料真空。CSCA 2025 年 12 月才首次全球考试, 市面上没有辅导书、没有培训机构、没有历年真题 (官方仅发布少量样题)。考生只能凭高中知识"裸考"
14. 痛点三: 理科中文恐惧。理科中文是 CSCA 独创科目 (不是 HSK), 要求用中文理解数学符号、物理定律、化学概念, 对东盟学生是前所未有的挑战。首次考试考生普遍反映"看不懂题"

科目	时长	题量	内容模块
数学(必考)	60min	48 题	集合/函数/几何与代数/概率统计(中英文卷)
理科中文	90min	80 题	数学符号/物理定律/实验操作/数据图表(中文)
文科中文	90min	80 题	文学/哲学/历史/法律/教育(中文)
物理(选考)	60min	48 题	力学/电磁学/热力学/光学/近代物理(中英文卷)
化学(选考)	60min	48 题	基础概念/无机/有机/物化/电化学(中英文卷)

4.2 Agent 自主执行 workflow

Step 1: 科目智能诊断

考生输入目标专业（如"临床医学"）、高中课程体系（如"泰国 A-Level"）、HSK 等级。Agent 查询 CSCA 科目要求数据库，自动输出：需要报考的科目组合（数学+理科中文+化学）、各科目优先级排序、基于考生背景的预估难度评级。

Step 2: 知识薄弱点图谱

Agent 生成各科目知识点 mastery map。以数学为例，覆盖集合与不等式、函数（幂/指数/对数/三角）、几何与代数（平面解析几何/向量/复数）、概率与统计 4 大模块 48 个知识点。通过 5 道诊断题快速评估每个知识点的掌握程度，绿色=已掌握、黄色=需巩固、红色=需重点突破。

Step 3: 自适应学习推送

基于 ELO 评分算法，Agent 每日推送 10-15 道个性化练习题，优先针对红色知识点。练习模式支持"知识点精讲"（先学后练）和"快速刷题"（直接练习）。每道题附详细解析，理科中文题附中英对照注释。

Step 4：全真模拟考试

严格对标 CSCA 考试参数：数学 48 题/60 分钟，物理 48 题/60 分钟，化学 48 题/60 分钟，理科中文 80 题/90 分钟。支持单科目模考和全科目联考。倒计时结束后自动交卷，杜绝侥幸心理。

Step 5：成绩分析与提升方案

模考后 Agent 输出多维度分析报告：总分与 CSCA 合格线对比、各模块得分率、同国家考生排名、薄弱环节 TOP3、7 天冲刺计划。考生可追问任何题目的详细解析。

Step 6：院校匹配与奖学金推荐

根据模考成绩和目标意向，Agent 查询中国高校数据库，推荐冲/稳/保三档院校。同时匹配东盟专属奖学金项目（AUN Program、广西东盟奖学金等），输出申请材料清单和截止日期提醒。

步骤	Agent 动作	调用工具/模型	考生感知
Step 1	目标专业->科目组合诊断	科目数据库+DeepSeek	"临床医学需考数+理中+化"
Step 2	知识点 mastery map 生成	知识图谱+诊断题+Qwen3	"函数与导数需重点突破"
Step 3	ELO 自适应练习推送	练习题库+难度算法	"今日 10 道练习，重点：三角函数"
Step 4	全真模拟考试	模考引擎(48 题/60min)	"模考得分 68/100，超过 62%考生"
Step 5	成绩分析+冲刺方案	Kimi 长文本分析	"薄弱 TOP3：导数/电磁/化学键"
Step 6	院校匹配+奖学金推荐	院校数据库+AUN 项目	"冲浙大/稳中山/保广西医大"

4.3 技术架构

系统采用四层 Agent 架构，技术选型如下：

层级	技术选型	职责
前端层	React 18 + Tailwind + KaTeX	多语言 UI、数学公式渲染、考试倒计时
API 层	FastAPI + Pydantic	RESTful API、SSE 流式响应、JWT 认证
Agent 层	LangChain + ReAct + ModelRouter	意图识别、模型路由、工具编排
模型层	GMI Cloud Inference Engine	DeepSeek V3 / Qwen3 / Kimi 统一调用
RAG 层	OpenAI Embedding + Pinecone	CSCA 知识库向量化检索
数据层	PostgreSQL + Redis	用户数据、练习记录、对话状态缓存

核心数据流：(1)考生输入目标专业+背景 -> (2)Agent 调用科目诊断工具确定考试科目组合 -> (3)Model Router 根据任务类型选择模型（诊断用 DeepSeek V3，内容生成用 Qwen3，分析用 Kimi） -> (4)通过 GMI Cloud Inference Engine API 调用对应模型 -> (5)RAG 检索 CSCA 知识库增强生成 -> (6)结果经多语言本地化后返回考生 -> (7)学习进度和对话状态写入 Redis。整个链路平均延迟控制在 2 秒内。

关键数据模型设计

- 15. User 模型： user_id, nationality, high_school_system, hsk_level, target_major, target_universities[], created_at
- 16. StudyPlan 模型： plan_id, user_id, subjects[], knowledge_map(json), daily_tasks[], current_day, status
- 17. Exercise 模型： exercise_id, subject, topic, difficulty(ELO), question, options[], correct_answer, explanation, chinese_annotation, usage_count
- 18. MockExam 模型： exam_id, user_id, subject, questions[], answers[], score, time_spent, module_scores(json), created_at
- 19. University 模型： university_id, name, location, majors[], required_subjects[], min_scores(json), scholarship_programs[]

4.4 核心功能模块

功能模块	核心能力	调用模型
科目智能诊断	目标专业->科目组合->难度评估->备考周期建议	DeepSeek V3
知识图谱	4 大模块 48 知识点 mastery map、薄弱点可视化	Qwen3 + RAG
自适应练习	ELO 动态难度、每日 10-15 题、中英对照解析	Qwen3
全真模考	48 题/60min 严格计时、多科目联考、自动判卷	模考引擎
成绩分析	模块得分率、同国家排名、薄弱 TOP3、冲刺计划	Kimi K2
院校匹配	冲/稳/保三档推荐、东盟奖学金匹配	Kimi + 院校库

4.5 MVP 功能清单与落地计划

为确保 2 天黑客松内完成可演示的 MVP，功能按优先级分层：

优先级	功能	Day	负责人
P0	GMI Cloud API 接入+Model Router	Day1 上午	陈顺涛
P0	科目诊断+数学知识图谱	Day1 上午	陈顺涛
P0	数学自适应练习(10 道题)	Day1 下午	霍建兴
P0	48 题/60min 数学模考引擎	Day1 下午	霍建兴
P1	成绩分析报告	Day2 上午	陈顺涛
P1	院校匹配+奖学金推荐	Day2 上午	陈顺涛
P1	React 前端界面+多语言	Day2 全天	霍建兴
P2	Demo 视频录制+文档整理	Day2 下午	耿文莎

技术风险与应对方案：风险 1-CSCA 知识库数据量不足，应对方式采用官方考试大纲（2025 版）作为核心数据源，辅以大模型生成练习题；风险 2-多语言翻译质量，应对方式 Qwen3 原生支

持多语言，数学公式采用 LaTeX 渲染不受语言影响；风险 3-模拟考试计时精度，应对方式采用前端 Web Worker 计时+后端校验双重保障。

五、GMI Cloud 使用说明

5.1 API 调用场景与链路

CSCA Pilot Agent 通过 GMI Cloud Inference Engine 平台的 OpenAI-compatible API 接入三个大模型，核心调用场景如下：

调用场景	调用模型	工具链	功能
科目诊断推理	DeepSeek-V3	科目规则库	确定考试科目组合
知识图谱生成	Qwen3-32B	CSCA 大纲 RAG	知识点 mastery map
练习题生成	Qwen3-32B	题库+难度算法	自适应练习推送
模考题生成	DeepSeek-V3	CSCA 大纲 RAG	全真模拟试卷
成绩分析报告	Kimi-K2	历史成绩数据	多维分析+冲刺方案
院校奖学金匹配	Kimi-K2	院校数据库+AUN	冲稳保推荐

5.2 多模型协同编排逻辑

20. Model Router 路由规则：数学/物理/化学科目诊断和推理 -> DeepSeek V3（逻辑严谨）；多语言内容生成和翻译 -> Qwen3-32B（响应快、多语言强）；成绩分析和长文本报告 -> Kimi（长上下文 200K+）

21. 模型降级机制：主模型响应超时（>5 秒）或 HTTP 500 时，自动切换至 Qwen3-32B 作为通用 Fallback，确保考生体验不中断

22.RAG 增强流程：用户问题 -> Embedding 向量化 -> Pinecone 向量库检索 Top3 相关知识点
-> 将检索结果注入 Prompt -> 调用 LLM 生成答案 -> 返回带出处引用的回答

5.3 参数设计与性能优化

模型	Temperature	Max Tokens	Stream
DeepSeek V3(诊断/模考)	0.3	2048	true
Qwen3-32B(练习/图谱)	0.5	1024	true
Kimi K2(分析/匹配)	0.5	4096	false

成本估算：按每次完整学习会话（诊断+10 道练习+1 次模考+成绩分析）计算，约消耗 DeepSeek V3 15K tokens + Qwen3 8K tokens + Kimi 5K tokens，总成本约\$0.012/会话。日活 1000 用户时，日 API 成本约\$12，完全在可控范围内。

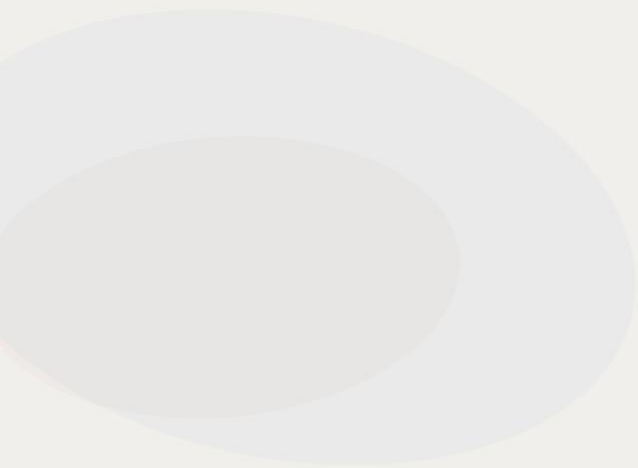
六、Demo 视频说明

Demo 视频时长约 3 分 30 秒，模拟一名泰国高中生（目标专业：临床医学）的完整使用流程：

- 23.第一段（0:00-0:30）：产品概述。展示 CSCA Pilot Agent 界面，介绍"东盟学子 CSCA 智能备考助手"定位
- 24.第二段（0:30-1:15）：Step 1-2 科目诊断+知识图谱。泰国学生输入"临床医学"->Agent 输出需考数学+理科中文+化学->展示知识点 mastery map
- 25.第三段（1:15-2:00）：Step 3-4 自适应学习+模考。展示每日练习推送->学生完成 10 道题->进入 48 题数学模考->倒计时交卷

26. 第四段 (2:00-2:45) : Step 5-6 成绩分析+院校推荐。展示成绩报告->推荐冲浙大/稳中山/保广西医大->匹配 AUN 奖学金

27. 第五段 (2:45-3:30) : GMI Cloud API 面板。展示三模型调用监控、响应延迟、Token 消耗



CSCA Pilot Agent

让每一位东盟学子，都能从容应对 CSCA，圆梦中国大学

硅步工作室 | 陈顺涛 · 霍建兴 · 耿文莎

"头号 Builder" 全球挑战赛 Stop 1 · 北京站 | 2026 年 5 月

